

Основни етапи в разработването и използването на информационните системи - MS Access

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Информационните системи преминават през последователни етапи: от идеята и анализа на нуждите, през проектирането и реализацията, до внедряването, обучението на потребителите и поддръжката. **MS Access** предлага бързо прототипиране и цялостна среда за малки и средни решения – таблици, връзки, заявки, форми, отчети и макроси/VBA.

2. 1) ИДЕЯ И АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

2.1. Определяне на целите

- Какъв проблем решава системата? Кой процеси оптимизира?
- Кой са потребителите: оператори, мениджъри, администратори?
- Какви са очакваните резултати: справки, KPI, експорти?

Пример: Система за управление на библиотека – следене на книги, читатели, заемания, просрочия, отчети.

2.2. Събиране на изисквания

- Функционални: CRUD върху основни обекти, търсене, филтри.
- Нефункционални: обем данни, брой потребители, архивиране, сигурност.
- Правила и ограничения на домейна (валидатори, уникалности).

Чеклист:

- Списък на обектите и атрибутите им
- Процеси/Use cases
- Справки и визуализации
- Роли и права на достъп

3. 2) МОДЕЛИРАНЕ НА ДАННИ И ПРОЕКТИРАНЕ

3.1. ER модел и нормализация

- Идентифициране на таблици, полета, първични ключове.
- Връзки: 1:N, N:M (чрез свързваща таблица), 1:1.
- Нормални форми: 1НФ, 2НФ, 3НФ за намаляване на излишъци.

Първичен ключ: Поле/комбинация от полета, което уникално идентифицира запис.

3.2. Проектиране на интерфейс

- Форми за въвеждане и преглед; подформи за детайлни записи.
- Отчети за печат и PDF; параметризирани заявки за филтриране.
- Навигация: лентово меню, бутони, табовете.

4. 3) РЕАЛИЗАЦИЯ В MS ACCESS

4.1. Таблици и връзки

- Създаване на таблици с подходящи типове: Short Text, Number, Date/Time, Currency, Yes/No.
- Индекси и уникални ограничения; справочни списъци.

- Задаване на връзки и референтна цялост (Cascade Update/Delete при нужда).

4.2. Заявки (Queries)

- SELECT за извличане; параметри с [Въведете стойност] .
- AGGREGATE (SUM, COUNT, AVG) и GROUP BY за обобщения.
- Action заявки: UPDATE, APPEND, DELETE, MAKE TABLE.

```
-- Пример за SQL изглед в Access
SELECT Books.Title, Readers.FullName, Loans.DueDate
FROM (Books INNER JOIN Loans ON Books.Id = Loans.BookId)
INNER JOIN Readers ON Loans.ReaderId = Readers.Id
WHERE Loans.Returned = False AND Loans.DueDate < Date();
```

4.3. Форми и отчети

- Форми с контроли: текстови полета, комбобоксове, бутони.
- Подформи за детайли (Master/Detail, напр. Читател → Заемания).
- Отчети с групиране, сортиране, тотали, лого и странициране.

4.4. Автоматизация: Макроси и VBA

- Макроси за навигация, валидации и пакетни операции.
- VBA за по-сложна логика, събития на форми и контроли.
- Обработка на грешки и съобщения към потребителя.

```
' VBA пример: валидация при запис
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
    If IsNull(Me.Title) Then
        MsgBox "Заглавието е задължително", vbExclamation
        Cancel = True
    End If
End Sub
```

5. 4) ВНЕДРЯВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

5.1. Подготовка за внедряване

- Разделяне на фронтенд/бекенд: `.accdb` клиент + споделен бекенд по мрежа.
- Създаване на начален екран (Switchboard/Navigation form).
- Настройка на права: таблици само за четене, форми за редакция.

5.2. Обучение и документация

- Кратко ръководство: основни операции, често задавани въпроси.
- Сценарии: добавяне на запис, търсене, генериране на отчет.
- Политика за данни: въвеждане, корекции, архивиране.

6. 5) ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ

6.1. Архивиране и версии

- Периодични резервни копия и точка за възстановяване.
- Версионизиране на файла и промени в структурата.

6.2. Оптимизация и сигурност

- Компактване и поправка на база (Compact and Repair).
- Индекси, разделяне на тежки заявки, кеширани извлечения.
- Ограничаване на директен достъп до таблици; работа през форми.

Съвет: При растеж на данните мигрирайте бекенда към SQL Server (Access Upsizing/ODBC), като запазите формите и отчетите като фронтенд.

7. ИНТЕРАКТИВНИ УПРАЖНЕНИЯ

7.1. Упражнение: от изисквания към таблици

Задача: За система „Курсове и записвания“ дефинирайте таблици и ключове.

Покажи отговор

7.2. Упражнение: параметризирана заявка

Задача: Направете SELECT, който показва заемания с крайна дата преди въведена дата.

Покажи отговор

7.3. Упражнение: валидация във форма

Задача: Добавете VBA, което изисква задължително поле „Име“.

Покажи отговор

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успешната информационна система изисква систематичен подход: ясно дефинирани цели, коректно моделирани данни, качествена реализация и дисциплина при внедряване и поддръжка. **MS Access** е отлична платформа за бърз старт и реални решения в малки екипи.

Ключови изводи:

- Етапите изграждат логична последователност от идея до поддръжка.
- Добър модел на данните е основата на стабилна система.
- Access комбинира таблици, заявки, форми, отчети и автоматизация.

- Планирайте скалируемост: разделяне frontend/backend и възможна миграция.